6ccb3a0ed19c64981HZ_29S0GVdYxYy9UfKXWOeqmP7VNxNg

# 戴啸威

男 18739765470 xiaoweidai998@163.com **26 届研究生应届生**

**求职意向：**AI 平台研发 / 大模型开发 / 后端研发 / Agent 开发

## 个人技能

- 编程语言与数据：精通 Python (高并发/Pandas 数据处理), C++ (高性能计算)；熟悉 Linux 环境及工具链 (Shell/Make/GDB)。
- AI 平台工程化：掌握 RESTful API 设计标准，了解 gRPC；熟悉 Model Serving (模型服务化) 封装流程；具备 Web 后端开发 (Flask) 及单元测试 (Unit Test) 编写能力。
- 大模型与 Agent：熟悉 PyTorch；熟悉 LLM 微调 (LoRA)、RAG (检索增强生成)；熟悉 Agent Workflow (智能体工作流编排，Dify/Coze 应用开发模式)。理解大模型智能体(Agent)核心机制，包括 任务规划、工具调用、记忆管理与反思具备 LangChain // Transformers 等框架使用经验；熟悉 Function Calling、ReAct 模式、思维链 (CoT)、多智能体协作等关键技术
- **基础设施与工具：**熟练使用 Docker 容器化部署；熟悉 PostgreSQL, Redis；掌握 Git 协作流；具备优秀的技术文档编写能力。

## 教育背景

**北京工商大　　硕士　　计算机技术　　2023.09-2026.06**

**研究方向：**大模型、虚拟现实（VR）技术、计算机视觉、视频生成

**毕业论文：**《面向物理教育的静态表征动态化生成方法研究》

**主修课程：**机器学习、深度学习、云计算与分布式系统、高级计算机网络、算法设计与复杂性分析

**华北水利水电大学　　本科　　计算机科学与技术　　2019.09-2021.06**

## 科研项目经历

**PhysGest：将静态教材插图转化为物理真实感视频以增强物理教育　　（SIGGRAPH Asia educators-forum　2025 / 第一作者）**

- **工作内容：**针对物理教育场景，研发从静态教科书图表到动态视频的端到端生成系统。
- **多模态感知：**利用 Grounded-SAM 与 LLM 实现物理对象分割与隐性属性（质量/摩擦系数）推理。
- **物理仿真：**开发 2D 刚体物理引擎，基于动量守恒解算高精度碰撞；集成 MediaPipe 实现手势驱动仿真。
- **视频生成：**结合 Lambertian 光照模型与 Diffusion 视频扩散模型生成高保真动态演示。

**基于大模型智能体的物理题理解与仿真动画生成　　（ICALT 2026 在投 / 第一作者）**

- **技术栈：**Python、LLM、工具调用（Function Calling/ReAct）、OpenCV/Grounded-SAM、Pymunk、SVD/ControlNet、Tracing
- **Agent 工程化编排：**搭建 Blackboard+Orchestrator 运行框架，按职责拆分 Vision/Language/Binding/Simulation/Rendering/Verifier 统一生命周期 plan→tool→observe→verify，支持可插拔替换与单测（YAML 配置驱动）。
- **结构化 Context + 可观测：**定义 Context Schema 管理对象/文本块位置/参数/候选绑定/场景图/轨迹/错误与证据，记录来源与置信度；接入 logging+tracing，实现失败回放、阶段耗时统计与问题定位（schema 校验/断点重跑）。
- **自修正闭环与稳定性控制：**将 LLM 推理落地为工具链动作（检测/OCR/单位归一/匹配求解/脚本生成/仿真执行），设计 proposal - critique - revise：Top-k 场景图提案 + 物理一致性验证（守恒/题干约束），失败归因触发局部重跑（max-retry/超时/预算）；提供降级策略（低置信度不绑定/仅输出骨架轨迹/证据不足提示补充）。

**知识产权　　发明专利：　一种基于 VR 环境的光场图像用户眼动数据集构建方法和系统　　（实审阶段）**

**分布式自动化任务调度平台（个人独立开发 / Python Flask 全栈）**

- **技术栈：**Python, Flask, RESTful API, WebSocket, Threading, Paramiko　针对高并发任务管理场景，独立设计并构建分布式调度系统。
- **并发调度：**设计基于 ThreadPoolExecutor 多线程调度架构，实现定时任务与异步并发处理，解决单线程阻塞。
- **实时交互：**开发 RESTful API 并集成 Flask-SocketIO 实现全双工实时日志推送，前端采用 Grid 布局实现状态监控。
- **集群管控：**利用 Paramiko 实现多服务器 SSH 批量指令与文件传输，对接云平台 API 实现 GPU 资源按需启停，日志持久化记录。

**财务数字化工具开发　（某国有企业）**

- **主要职责：**与某国有保险公司财务数字化转型项目，负责自动化流程模板制作与销管系统流程优化，协助编制财务报表，完成报表相关基础数据填充，缩短财务月度处理时间并提升数据准确性
- **技术实现：**基于 PyQt5 构建桌面端应用，采用 YAML 配置驱动的插件化架构，实现可视化功能，勾选与 Excel 批量处理。集成 pandas 进行数据清洗分析，openpyxl 实现工作簿操作，PyYAML 支持配置驱动开发，PyInstaller 实现一键打包部署,设计配置驱动架构实现功能模块热插拔，开发临时副本与版本化保存机制保障数据安全

## 实习经历

**算法工程师实习生　　北京弘象科技有限公司　　2025.9 -- 2025.12**

- **技术栈：**Python, xarray, scikit-learn (GBDT/Isolation Forest), PostgreSQL, HPC (SLURM)
- **工作内容：**负责构建集空间插值、多源融合与质量控制于一体的气象数据处理平台。
- **算法策略：**设计变量自适应插值架构，采用 U/V 矢量分量独立插值与地形订正解决风向不连续难题；复现多源融合算法，基于 GBDT 整合 ART/CAR/RAD/SAT 数据，利用 GridSearchCV 调优提升预测精度。
- **工程架构：**利用 xarray lazy loading 解析 TB 级 GRIB 数据，优化 PostgreSQL 分区表查询；构建集成物理规则与 Isolation Forest 的多层次质控体系；基于 SLURM 调度系统实现 HPC 集群多进程并行处理。
- **成果：**完成核心算法专利撰写，系统已上线支撑业务数据生产。